

# KI-Praktikum 2: Neuronale Netze

## Aufgabenstellung

Modellierung und Training eines neuronalen Netzes für den „German Traffic Sign Recognition“-Datensatz, wobei verschiedene Netzarchitekturen ausprobiert werden sollen, um eine möglichst optimale Netzarchitektur zu finden.

Das Ziel ist auf Basis eines Bildes das Verkehrsschild zu klassifizieren.

## Der „German Traffic Sign Recognition“-Datensatz

Dieser Datensatz enthält über 50.000 Bilder von 43 unterschiedlichen Verkehrsschildern. Die Auflösung der Bilder schwankt zwischen 15 x 15 Pixeln und 250 x 250 Pixeln. Sie bekommen alle Bilder mit einer angepassten Größe von 32 x 32 Pixeln von uns. Weitere Informationen über diesen Datensatz bekommen Sie auf dieser Seite:

- [https://benchmark.ini.rub.de/gtsrb\\_news.html](https://benchmark.ini.rub.de/gtsrb_news.html)

## Trainings-, Validierungs- und Testdaten

Mit den Dateien „train.p“ und „valid.p“ ist Ihnen ein Trainingsdatensatz und Validierungsdatensatz gegeben. Mit dem Trainingsdatensatz trainieren Sie das Modell und mit dem Validierungsdatensatz „testen“ Sie das Modell, man spricht vom Validieren des Modells. Sobald Sie ein geeignetes Modell trainiert haben, werden Sie auf den Trainings- und Validierungsdaten gute Ergebnisse erhalten. Ob Sie allerdings auch für neue Daten gute Ergebnisse mit dem Modell erzielen, d.h. später, wenn das Modell in einer Anwendung genutzt wird, wissen Sie nicht. Um das herauszufinden, gibt es Testdaten. Damit Sie Ihr finales Modell testen können stellen wir zwei Tage vor der Abgabe die Testdaten zur Verfügung. Es soll nur Ihr bestes Modell getestet werden.

## Hardware für das Training

Sie können das Praktikum komplett auf Ihrem Rechner ausführen (Installation: s. „Environment\_mit\_Anaconda\_aufsetzen.docx“ und „environment.yml“). Falls Sie merken, dass Ihr Rechner die benötigte Rechenleistung nicht mitbringt, dann können Sie Google Colab nutzen. Wenn Sie einen Google Account haben oder kostenlos erstellen, können Sie Google Colab kostenlos nutzen. Details siehe:

- <https://colab.research.google.com/>

## Generative KI

Zur Bearbeitung der Aufgaben dürfen Sie generative KI verwenden. Es ist jedoch wichtig, dass Sie den erstellten Code verstehen, die Auswirkungen von Änderungen nachvollziehen können und sich eigenständig mit den Inhalten auseinandersetzen, auch im Hinblick auf den Multiple-Choice-Test (MCT).

## Aufgabenstellung im Detail

1. Schauen Sie sich das Notebook „data\_exploration.ipynb“ an, um eine Idee von dem „German Traffic Sign Recognition“-Datensatz zu bekommen.

### 2. Eigene Modelle:

1. Trainieren Sie verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Architekturen. Erstellen Sie mindestens drei unterschiedliche Modelle. Das Notebook „student\_task.ipynb“ gibt eine grobe Struktur vor, wie Sie Ihre Modelle trainieren können.
2. Vergleichen Sie die Modelle mithilfe einer Konfusionsmatrix und wählen Sie das beste Modell aus. Jedes Modell sollte mindestens eine Accuracy von 90 % auf dem Validierungsdatensatz erreichen. Begründen Sie Ihre Auswahl anhand der Konfusionsmatrix. Gehen Sie in Ihrer Analyse auf folgende Fragen ein:
  - „Welche Klassen werden besonders häufig verwechselt?“
  - „Zeigt ein Modell auffällige Schwächen bei bestimmten Verkehrszeichen?“
  - „Gibt es Klassen, die von allen Modellen zuverlässig erkannt werden?“
  - „Ist das Modell mit der höchsten Accuracy auch in der Konfusionsmatrix am überzeugendsten?“
3. Testen Sie das finale Modell und erstellen Sie eine Konfusionsmatrix. Welche Unterschiede fallen Ihnen im Vergleich zu den Ergebnissen auf den Validierungsdaten auf?

### 3. Fremde Modelle:

1. Verwenden Sie ein vortrainiertes YOLO-Modell, um die Bilder des GTSRB-Datensatz zu klassifizieren. Nutzen Sie hierfür das bereitgestellte Notebook „YOLO\_GTSRB\_cls\_stud.ipynb“.  
Weitere Informationen über das YOLO-Modell bekommen Sie auf diesen Seiten:

- <https://docs.ultralytics.com/de/>
- <https://docs.ultralytics.com/tasks/classify/>

Da das Modell eine sehr große Anzahl an Klassen detektieren kann, sollen die Ergebnisse der Detektion nicht als Konfusionsmatrix dargestellt werden, sondern als eine übersichtliche textuelle Auswertung, in der die zehn am häufigsten erkannten Klassen mit ihren jeweiligen Häufigkeiten ausgegeben werden.

Diskutieren Sie auf dieser Grundlage in Ihrer Präsentation, inwiefern das vortrainierte Modell für die Klassifikation von Verkehrsschildern geeignet ist.

2. Passen Sie das vortrainierte YOLO-Modell auf den gegebenen GTSRB-Datensatz an (Finetuning). Nutzen Sie hierfür das bereitgestellte Notebook „YOLO\_GTSRB\_cls\_fineting\_stud.ipynb“. Dazu wird der Klassifikationskopf des Modells durch einen vollvernetzten Layer ersetzt oder ergänzt, dessen Anzahl an Ausgabeneuronen der Anzahl der Klassen im Datensatz entspricht. Die Gewichte des restlichen Netzwerks bleiben dabei unverändert (eingefroren), sodass ausschließlich das neue Layer trainiert wird, um die Trainingszeit gering zu halten.  
Trainieren Sie das angepasste Modell auf den Trainingsdaten und evaluieren Sie es auf den Validierungsdaten. Aufgrund der reduzierten Klassenanzahl bietet sich wieder die Darstellung einer Konfusionsmatrix an.

4. Erstellen Sie eine Präsentation, in der Sie Ihre Ergebnisse aus dem Praktikum vorstellen. Vergleichen Sie dabei auch Ihre selbst entwickelten Modelle mit den Ergebnissen des vortrainierten YOLO-Modells sowie dem feinjustierten YOLO-Modell. Laden Sie die fertige Präsentation, Ihren Code und Ihr finales Modell aus Aufgabe 2.3 in der ILU-Gruppe hoch.
5. Bereiten Sie sich auf einen Multiple-Choice-Test (MCT) zu diesem Praktikum vor. Sie müssen bei der Praktikumsabgabe **keine Präsentation** halten. Der Test kann Python-Codeausschnitte enthalten.